

智能伤员搜救

一 任务内容

本次任务操作自动驾驶小车对环境建图并做导航测试；基于人脸识别模型，在创建好的地图中自动巡检，如果在一定距离内发现人脸，则进行语音报警求救；使用自动驾驶小车完成了物体追踪、颜色追踪、AR追踪等更多场景。具体任务内容如下：

- # 5.1 仿真环境建图
- # 5.2 激光雷达建图与导航
- # 5.3 路径规划与巡检
- # 5.4 识别人脸并标记信息
- # 5.5 其他场景

二 任务目标

1. 了解智能伤员搜救以及其他场景实验的基本流程
2. 了解通过激光雷达采集建图数据的流程
3. 掌握使用 ros 进行路径规划与巡检的基本流程和方法 **重点**
4. 了解通过 tf 转换计算人在地图中位置的方法 **难点**

三 任务环境

- 操作系统：Ubuntu 18.04
- 工具软件：Python 3.7
- 硬件环境：自动驾驶小车2.0、NoMachine

四 任务原理

4.1 激光雷达的工作原理

激光雷达通过发射激光，可以获取目标的真实三维坐标。目前常用的两种激光雷达类型为机械式激光雷达和固态式激光雷达。机械式激光雷达的工作原理和获取到的数据如下，通过同时发射多条激光束，再加上内部电机的旋转，基于 TOF 原理获取 360° 范围内的激光点。随着旋转频率的加快，单帧获取的点云数量将减少。

4.2 ROS 在 SLAM 中的应用

1. SLAM 相当于机器人的一部分
gamapping, hector-slam, cartographer 均作为 ros 中的一个功能包使用。
2. ROS 可以支持各类传感器数据，以及位姿和建图结果数据的发布和接收。
geometry_msgs/Pose
sensor_msgs/PointCloud

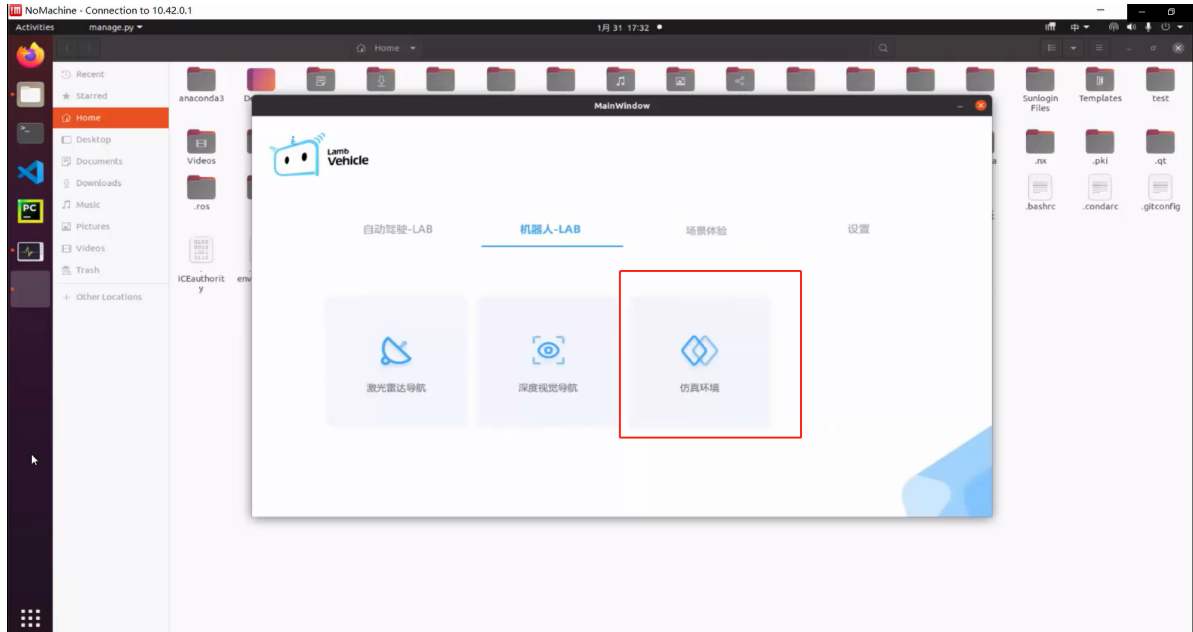
sensor_msgs/imu

3. SLAM 中的前端和后端均可以作为一个 node，支持各自运行并相互通信。

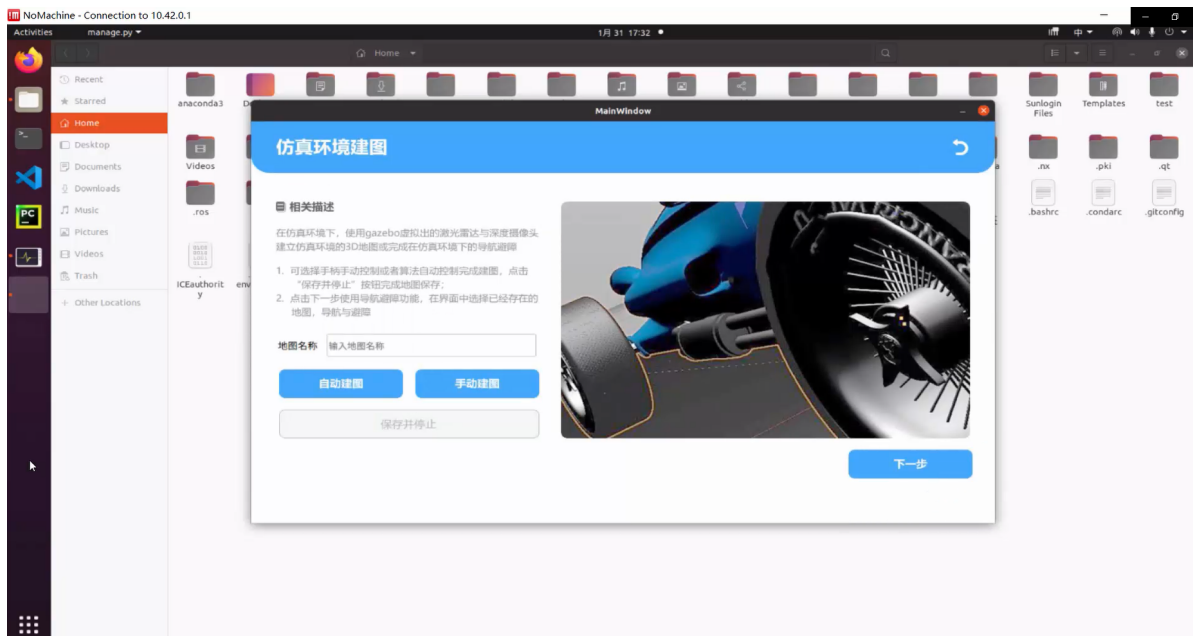
五 任务步骤

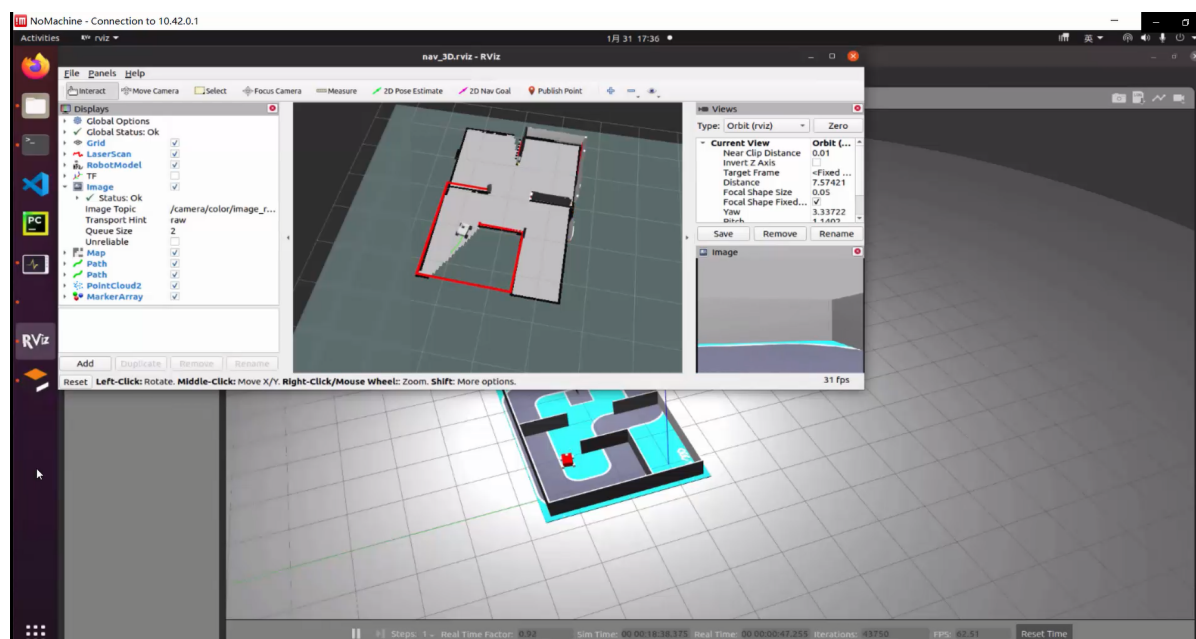
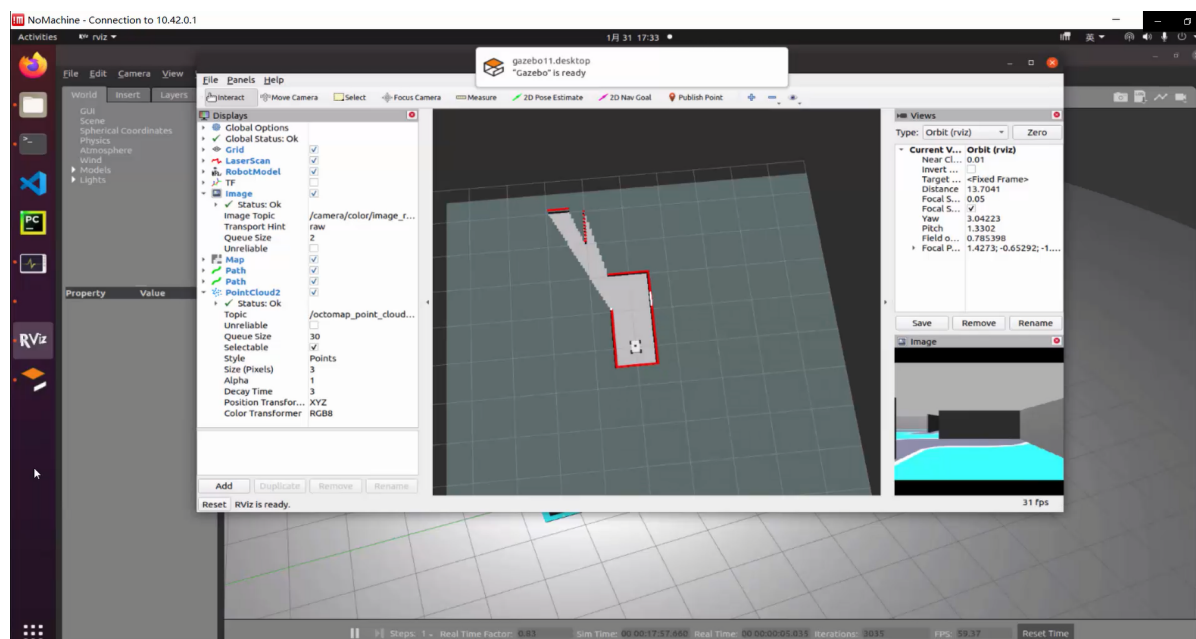
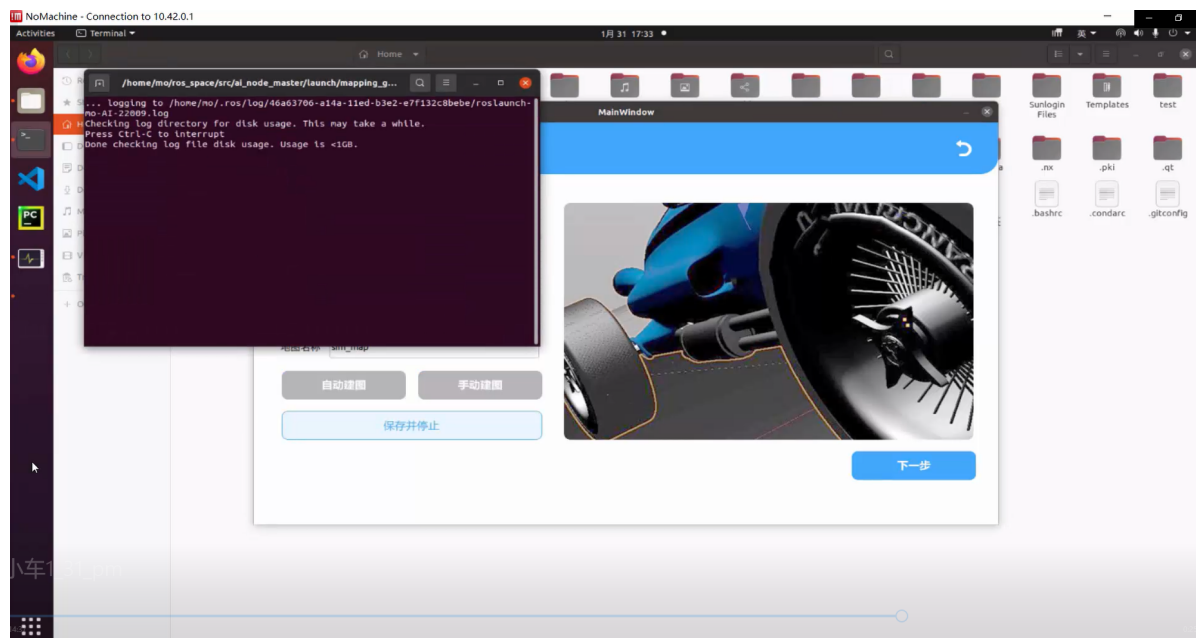
5.1 仿真环境建图

点击 机器人-LAB，点击 仿真环境，进入仿真建图环境。

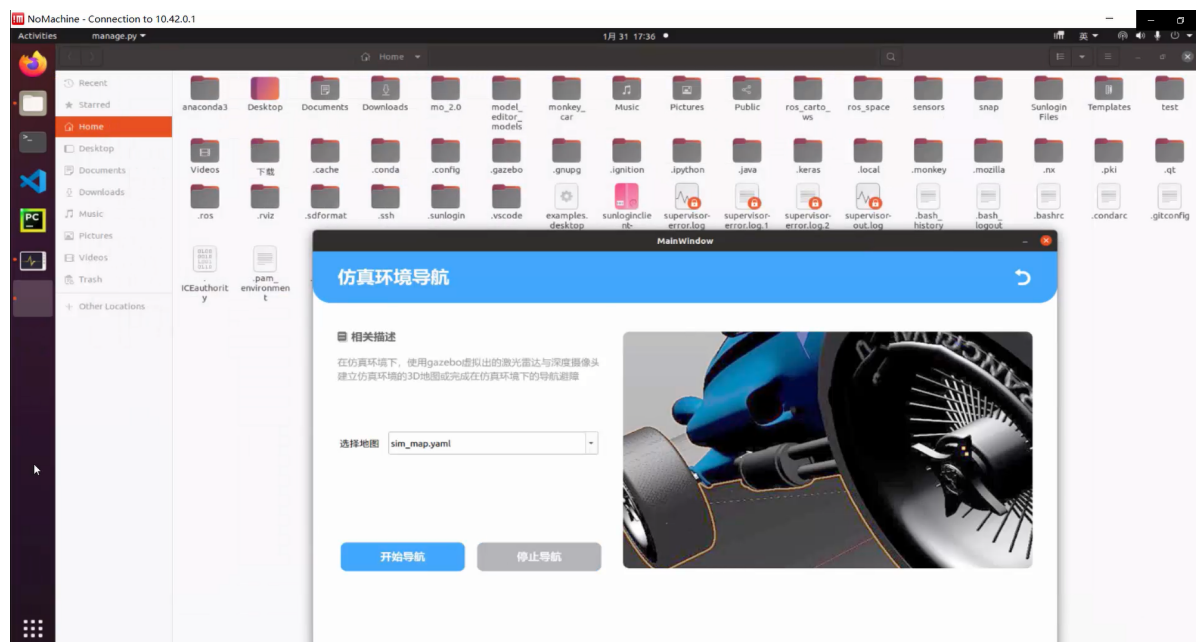


在仿真设置页面填写建立好的地图名称，点击自动建图（或者手动建图），进入建图模式。





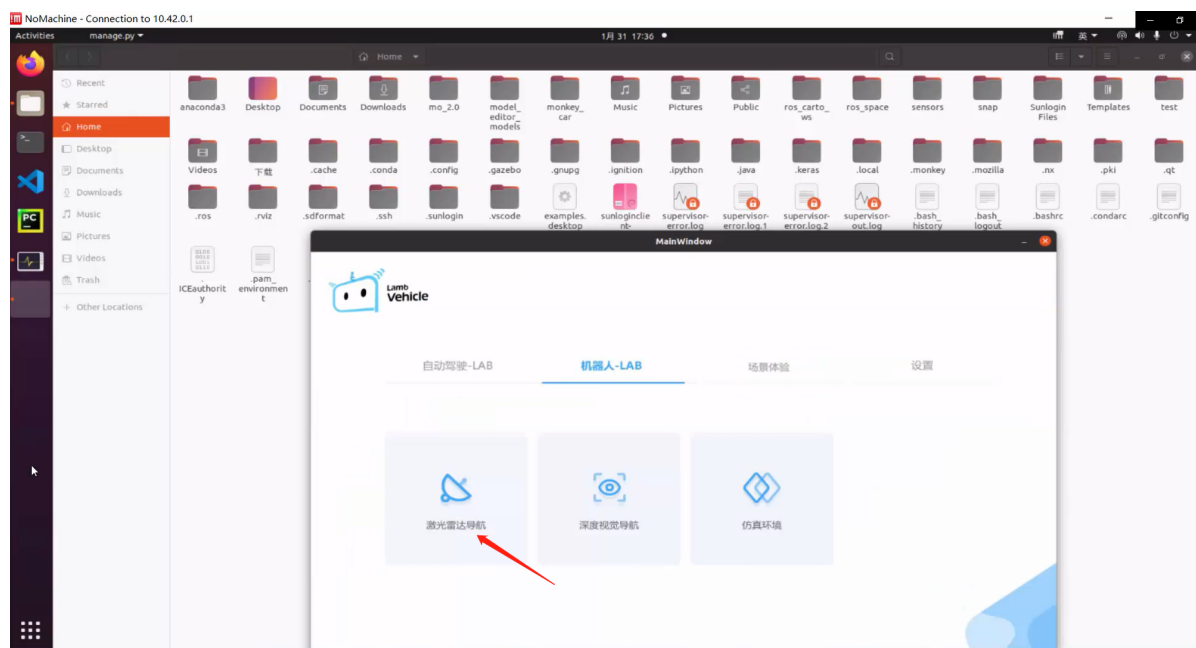
完成建图之后，可以尝试在仿真环境中导航测试。



5.2 激光雷达建图

5.2.1 激光slam建图

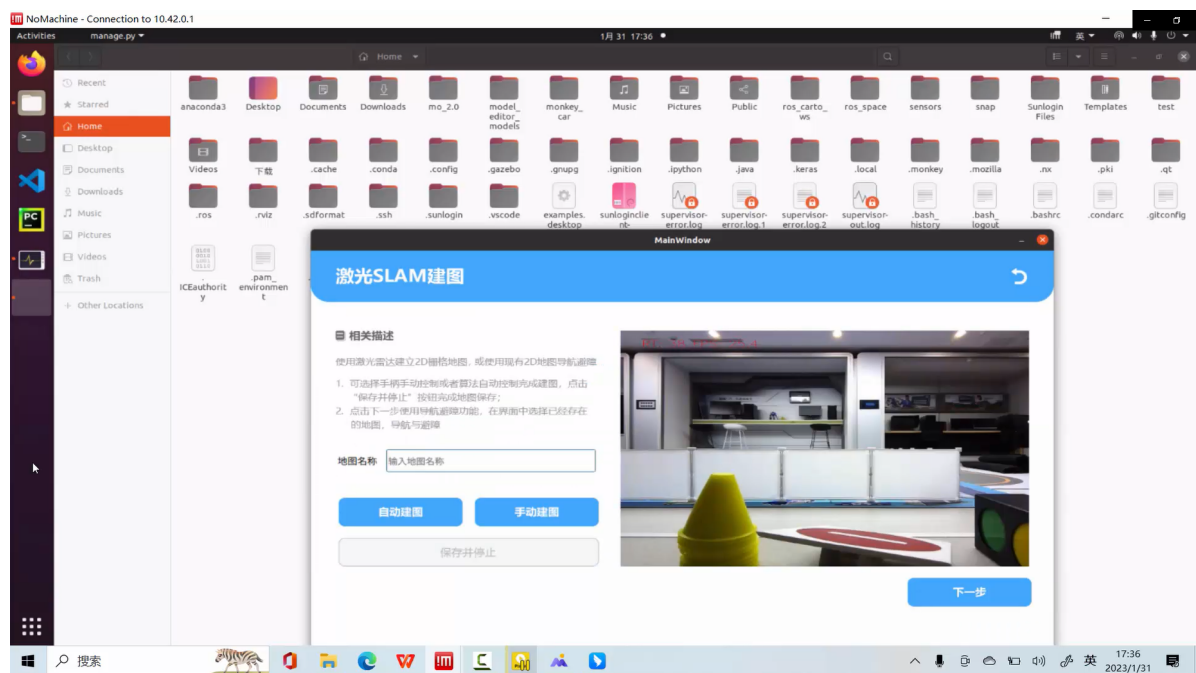
点击 机器人-LAB，点击 激光雷达导航，进入激光雷达建图模式。

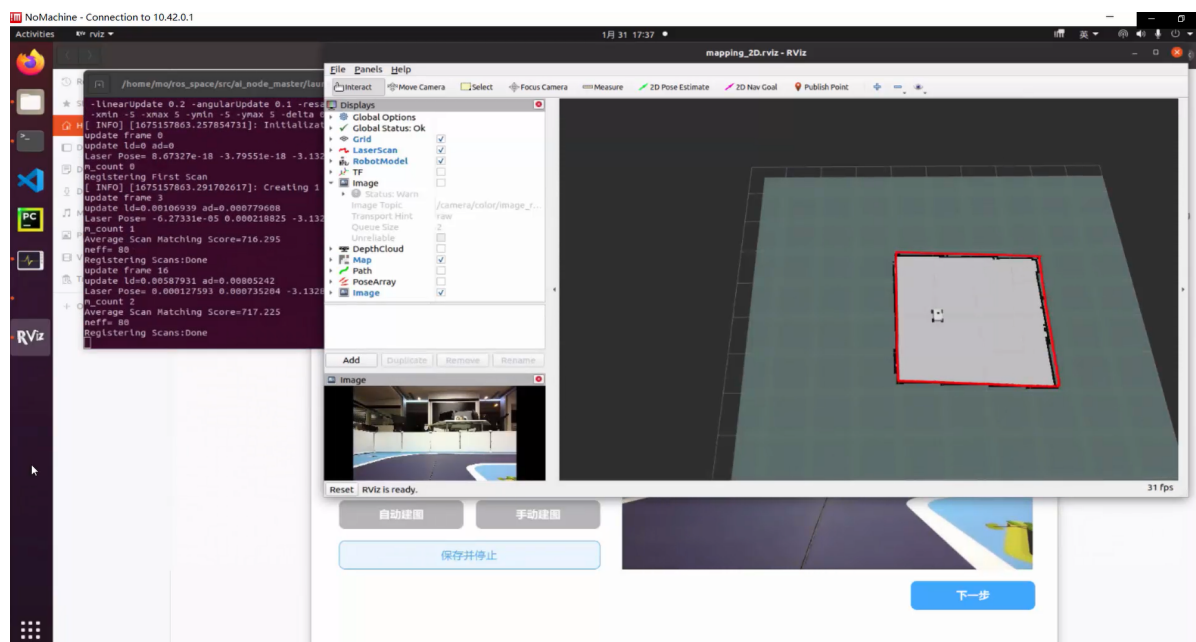
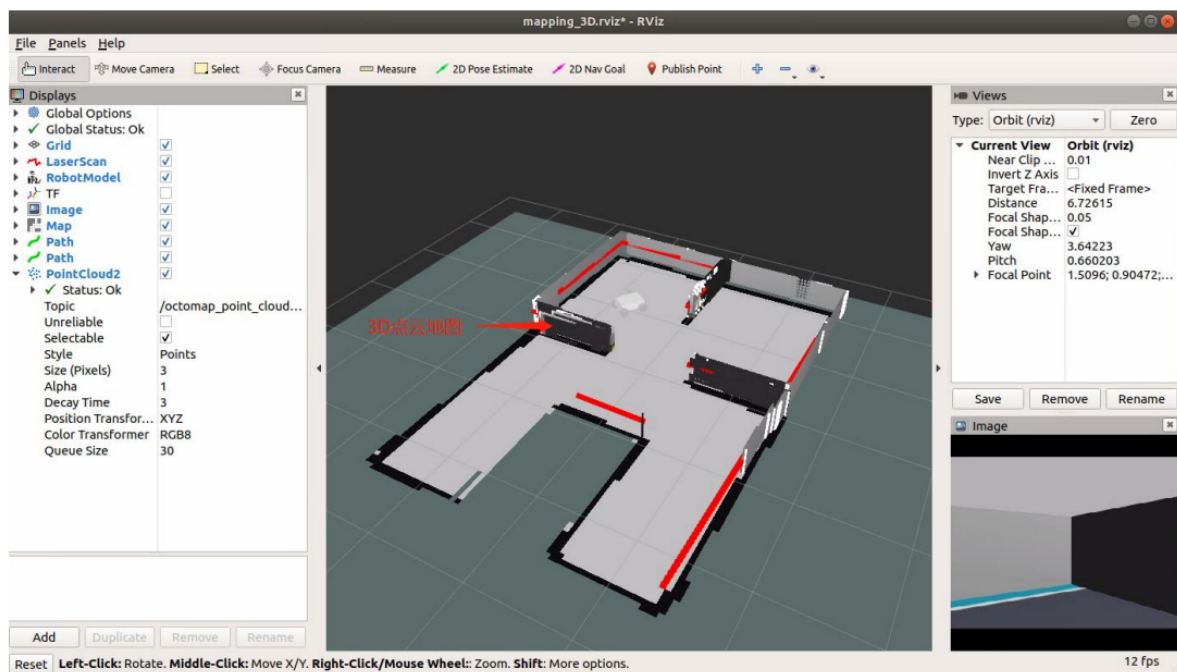


将自动驾驶小车放置在下图的位置上，红色圆圈表示小车位置，箭头是小车车头的朝向。小车朝向需要平行于地图侧边，以免造成地图偏差。

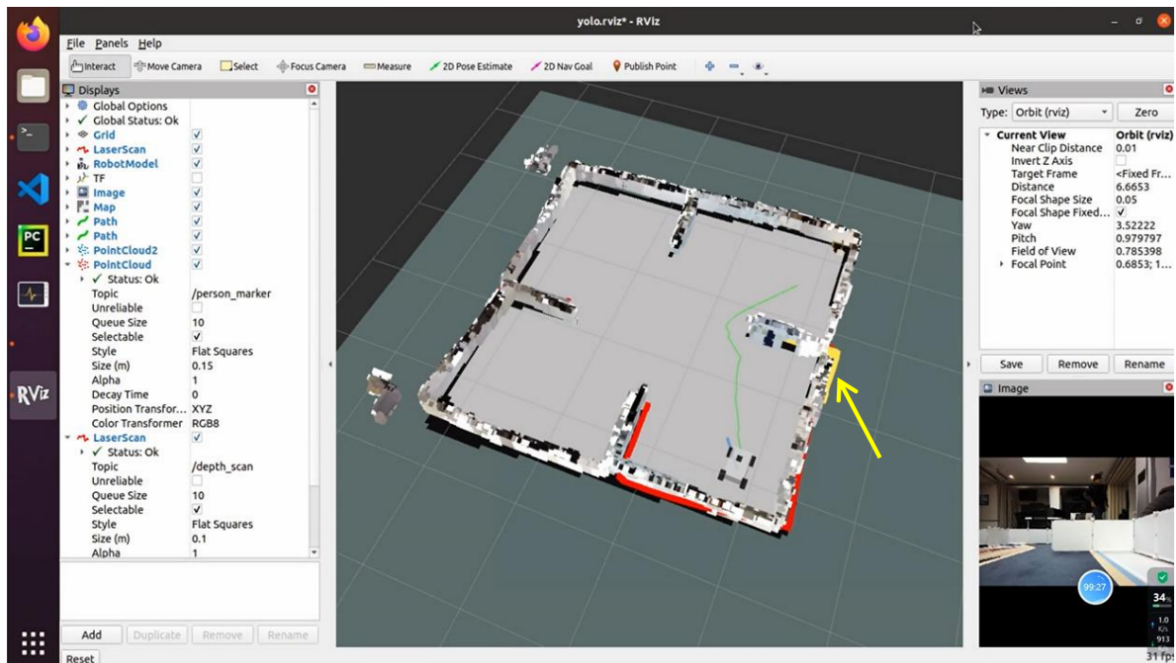


填写建立地图的名称，点击自动建图，开始建图。

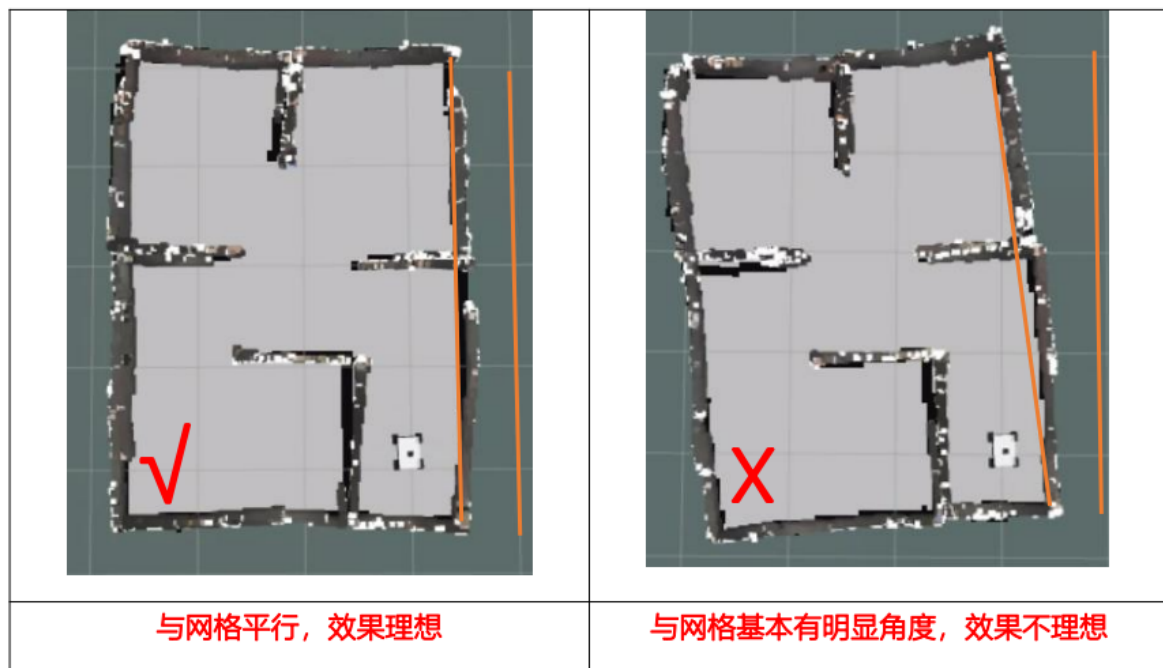




如果使用深度 slam 建图，则会额外扫描出 3D 点云地图和立体障碍物。在 3D 自动建图时，最好在小车回到初始位置与方向时完成保存，以免造成 3D 地图在移动过程中多次采集出现错位的情况。



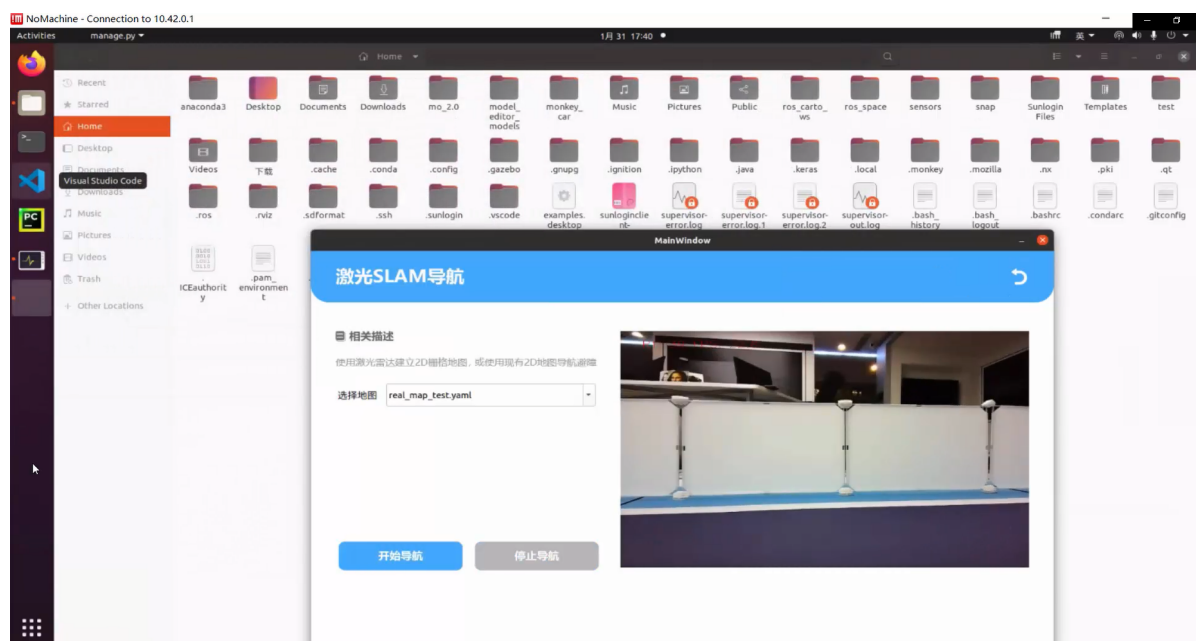
建图标准：建图的理想效果为地图与网格平行。3D 地图与 2D 地图基本吻合无明显差别。



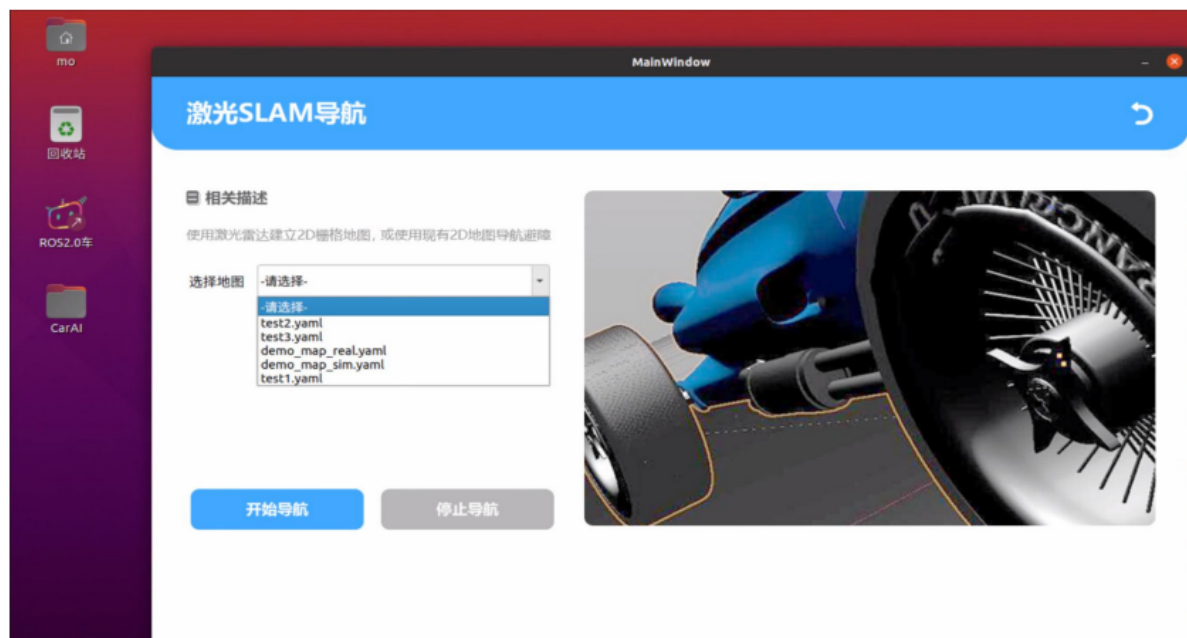
点击保存并停止后，会将当前的地图保存到本地，并停止建图。地图文件在 `/Home/ros_space/src/ai_node_master/maps` 路径下。pgm 文件是 2D 栅格地图的图形文件，yaml 文件是地图的参数文件，bag 文件是 3D 点云地图文件。如果需要清空地图，则删除该文件夹下的所有文件，但不要删除文件夹。

5.2.2 slam导航

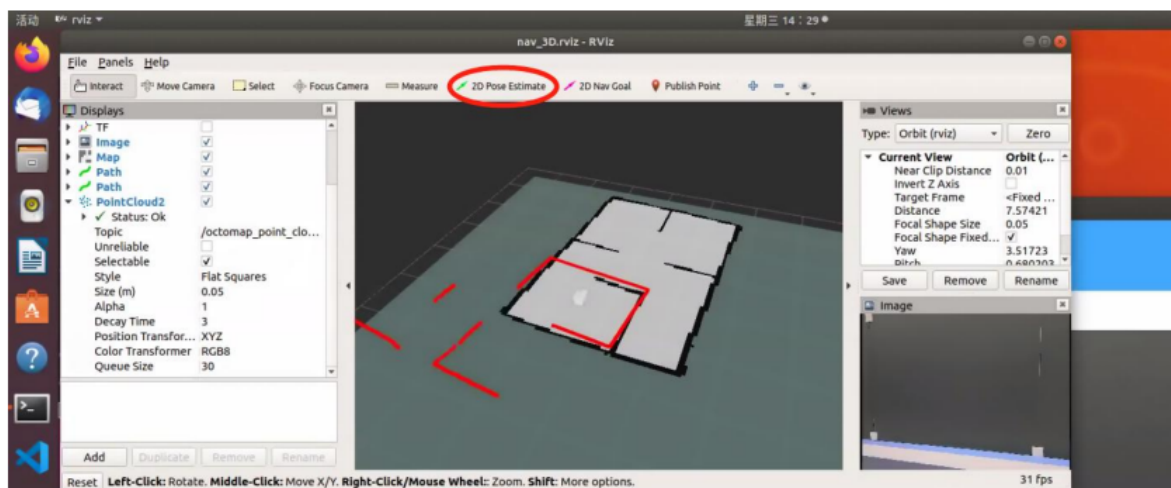
在 slam 页面中点击下一步，则会跳转到导航界面。



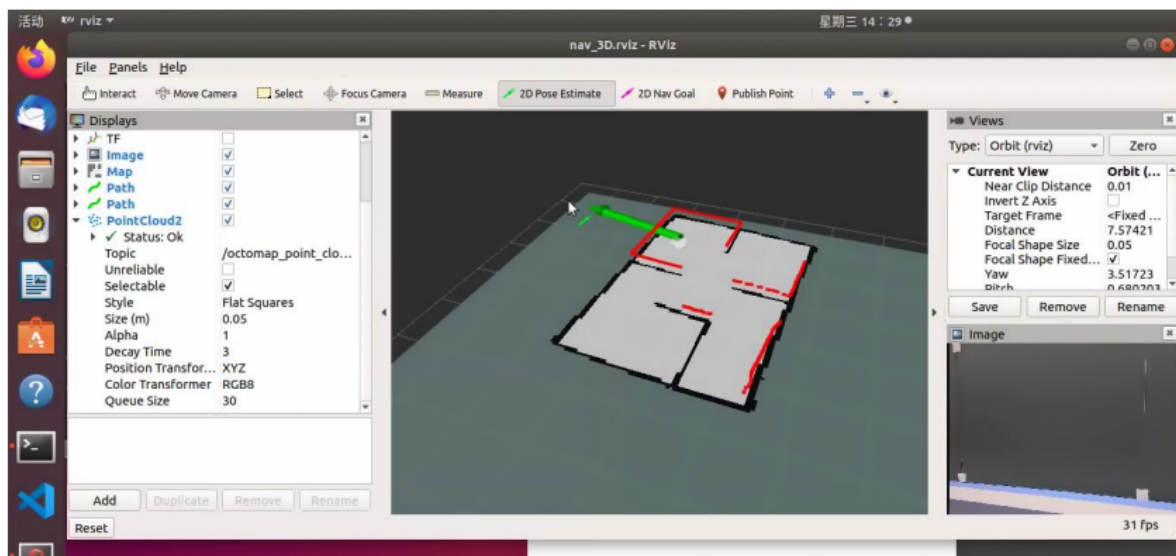
在下拉框中选择地图后，即可点击开始导航。



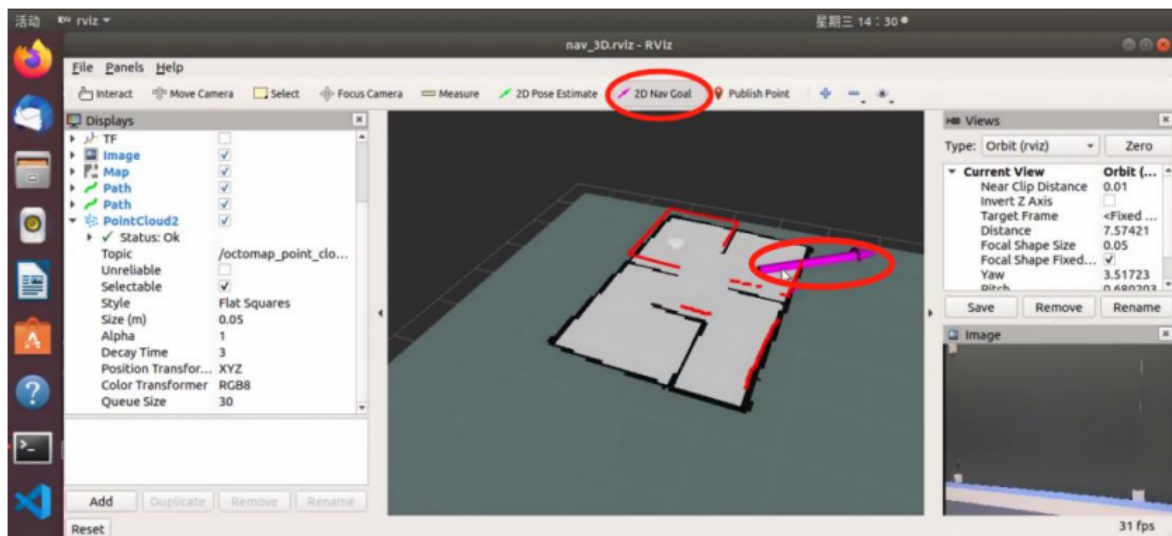
点击开启导航后，界面如图。在导航之前需要点击 2d pose estimate 来设定小车的初始位置。



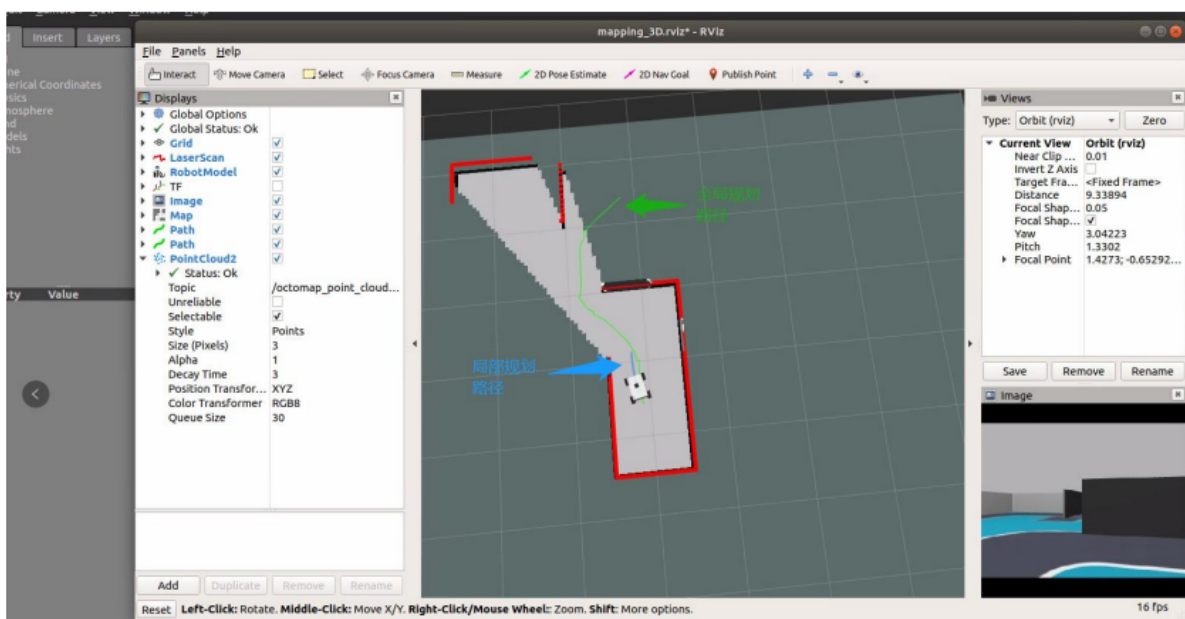
在地图上位置并拖动，会出现绿色箭头，长按并拖动，按下时的位置为小车的初始位置，拖动时的箭头为小车的方向。



点击 2D Nav Goal 发布目的地位置，在地图上位置并拖动，会出现紫色箭头，长按并拖动，按下时的位置为终点的位置，拖动时的箭头为终点的方向。



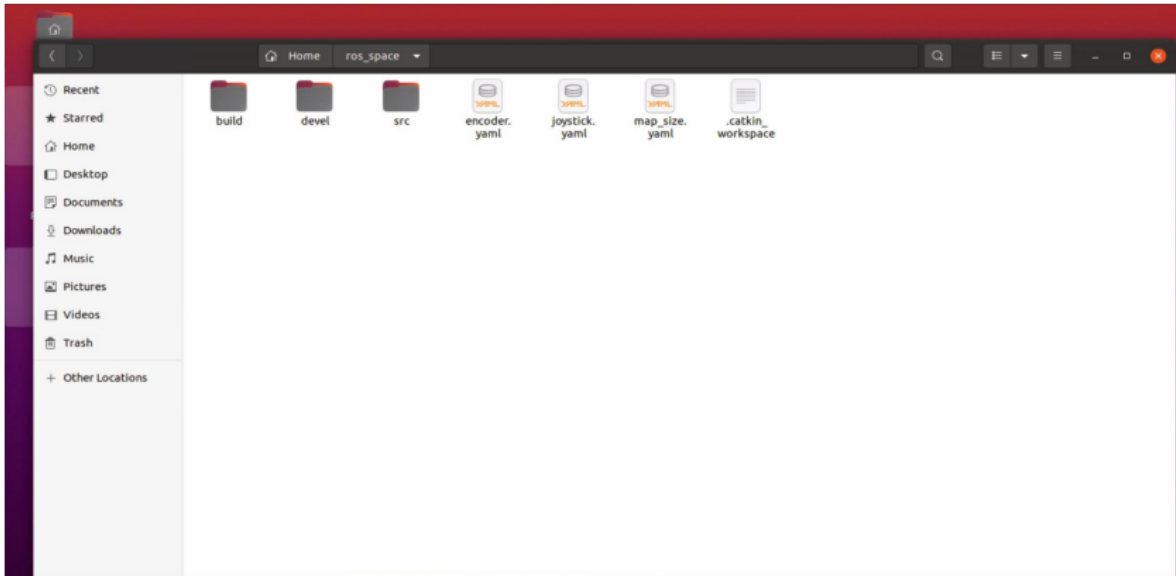
在小车导航时，会出现两条路径，绿色细线表示小车的全局路径规划，蓝色粗线表示局部路径规划。



5.2.3 ROS相关参数设定文件

在 `~/ros_space` 下有三个 `yaml` 文件：

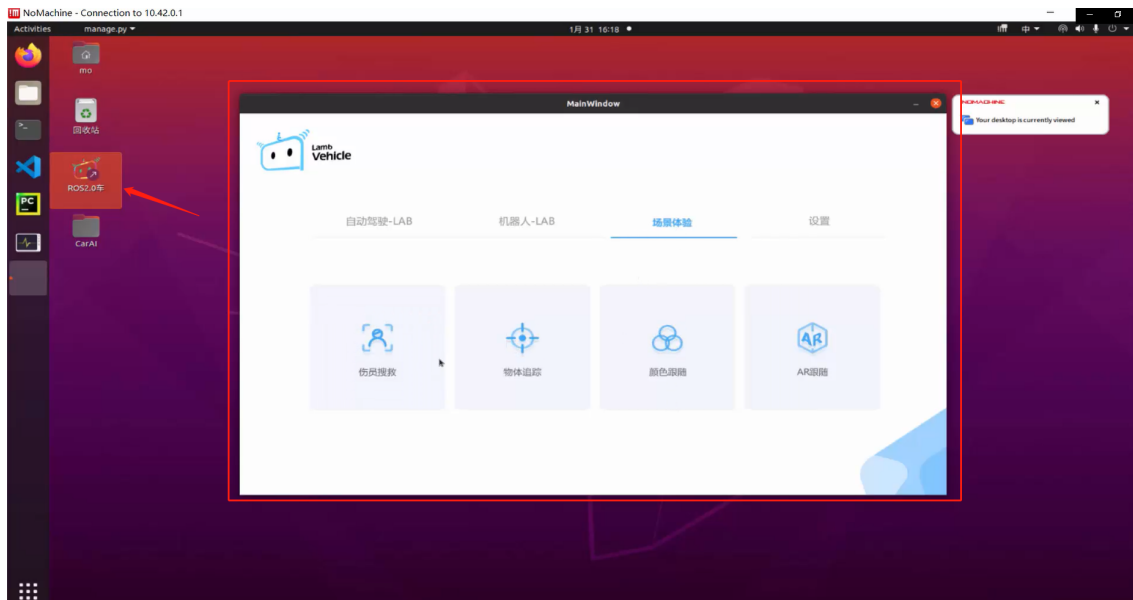
- `encoder.yaml`：小车轮径与电机转速的参数文件，用于建图与导航。
- `joystick.yaml`：小车手柄灵敏度参数文件，用于调整手柄灵敏度。
- `map_size.yaml`：地图尺寸参数文件，用于设定自动建图。



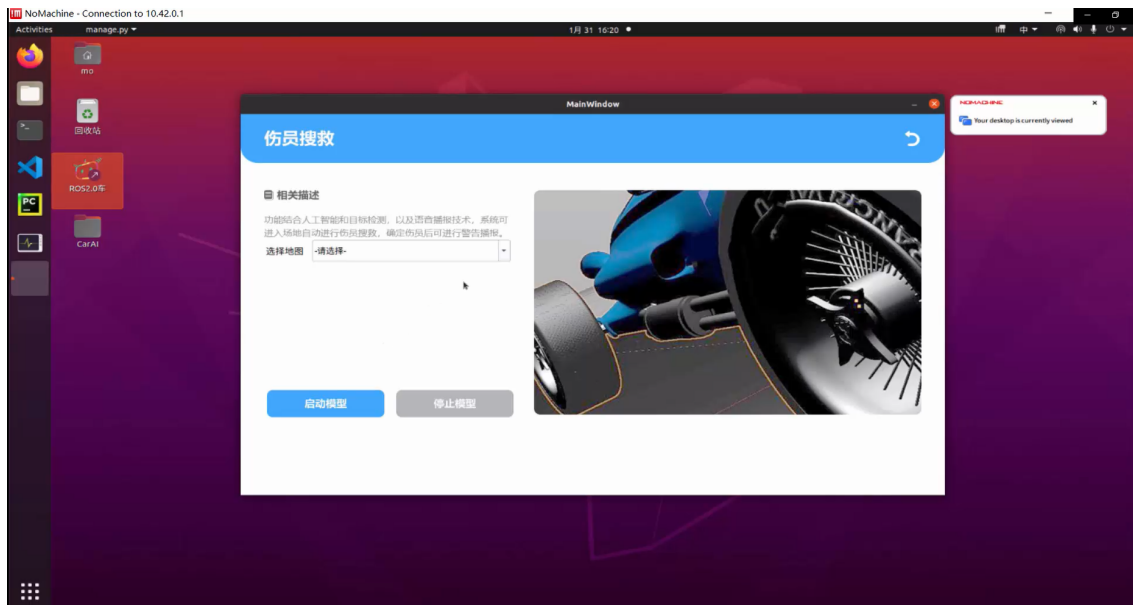
5.3 路径规划与巡检

通过激光雷达采集建图数据，并使用ROS进行路径规划与巡检

1. 打开 ROS2.0 软件



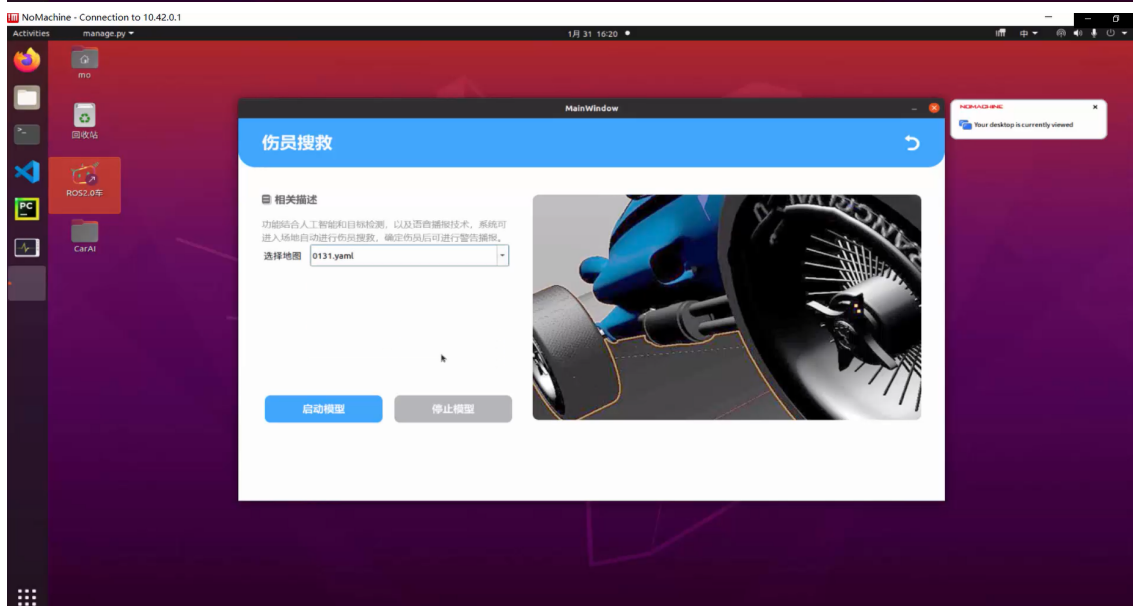
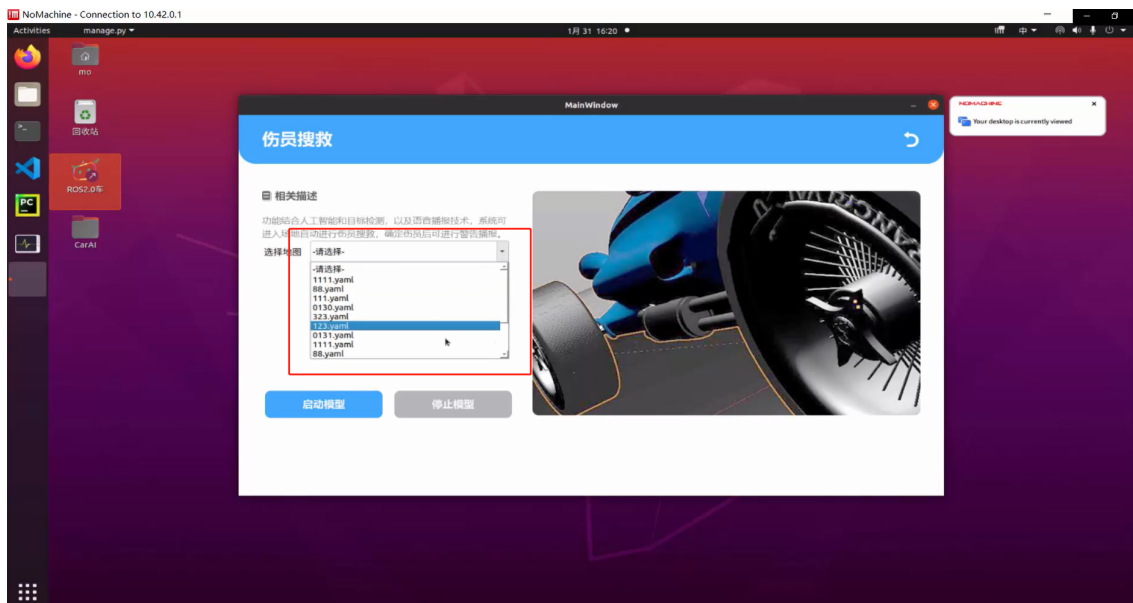
2. 打开 场景体验 -> 伤员搜救 入口



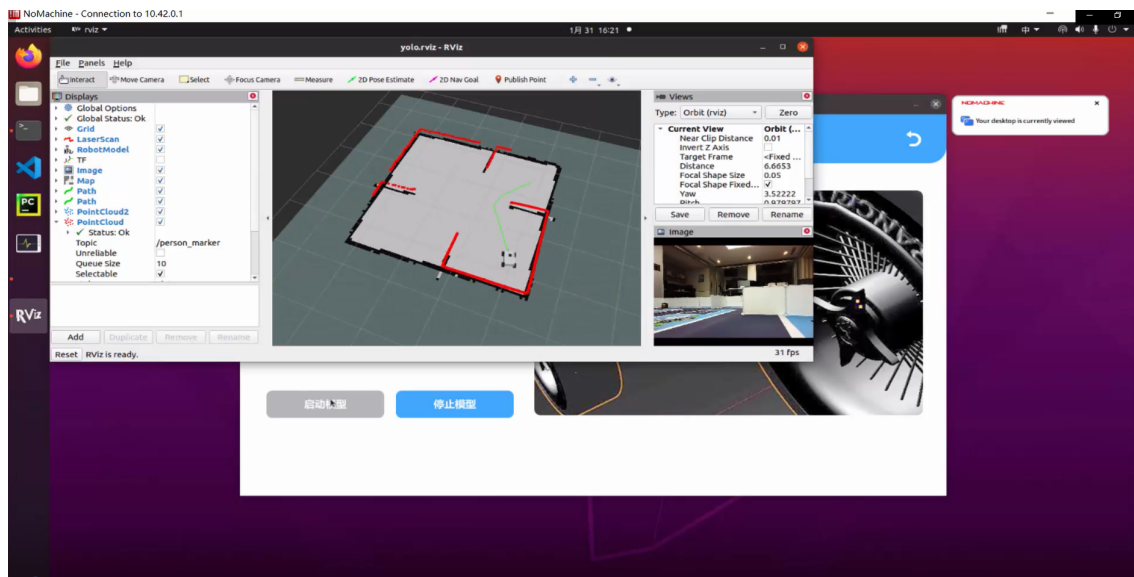
3. 选择地图

注意：

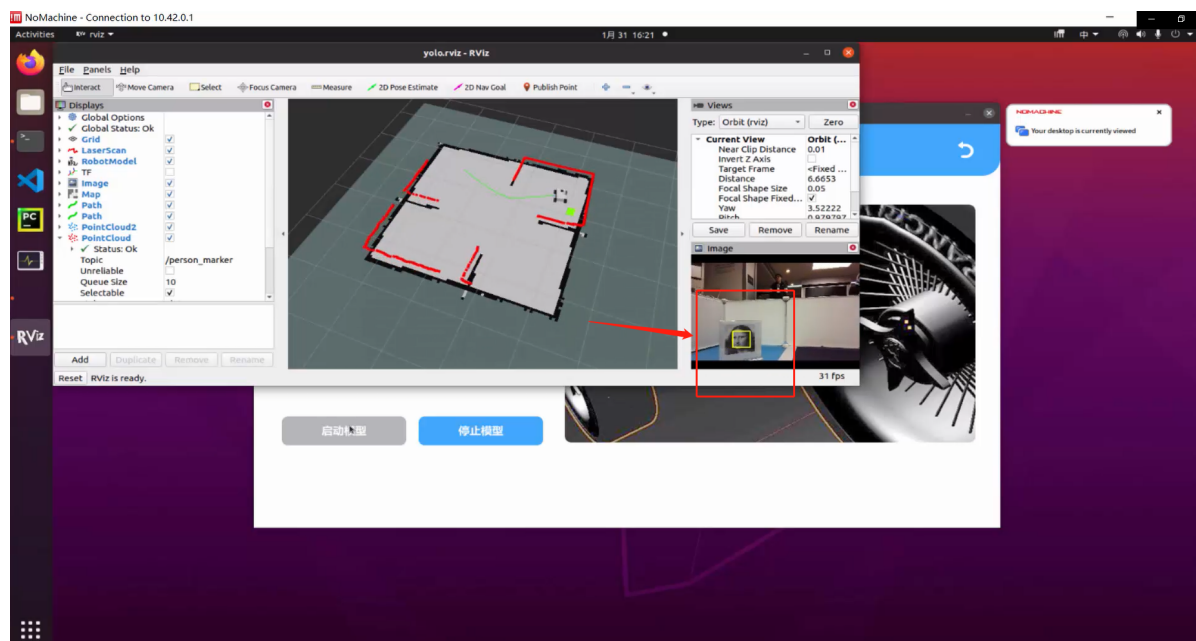
地图必须是按照上述步骤中的建图标准建立好的地图，以免在自动导航时无法前往导航目标。



4. 点击 **启动模型**，开始进行巡检，模型开启后，会弹出可视化界面，显示地图、小车位置与伤员位置。小车通过自动导航遍寻地图。



5.4 识别人脸并标记信息

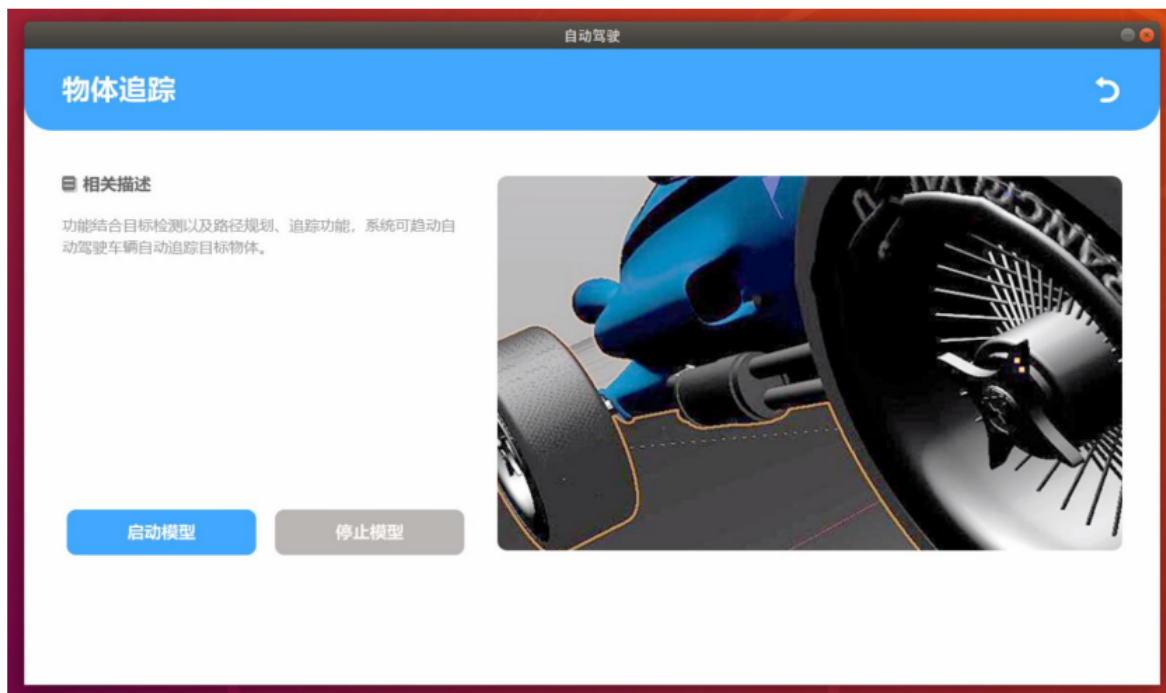


在巡检的过程中，如果检测到了人脸，会对人脸信息进行处理，通过深度信息计算人的距离，并进行语音报警；

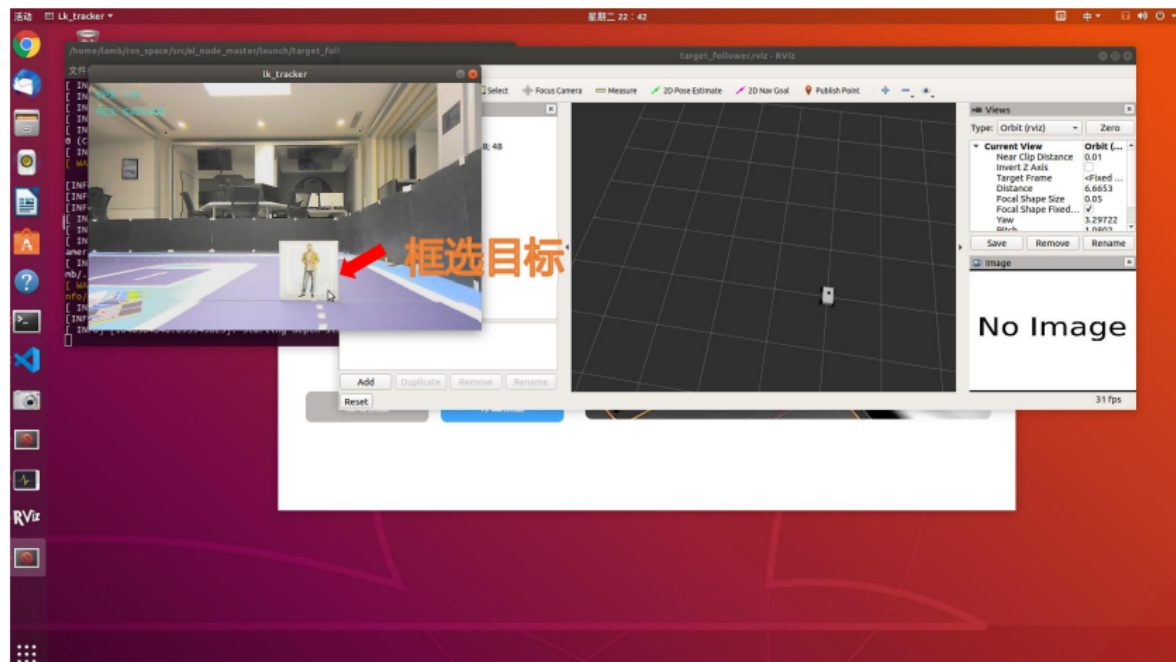
同时通过 tf 转换算出人在地图中的位置并标记。

5.5 其他场景

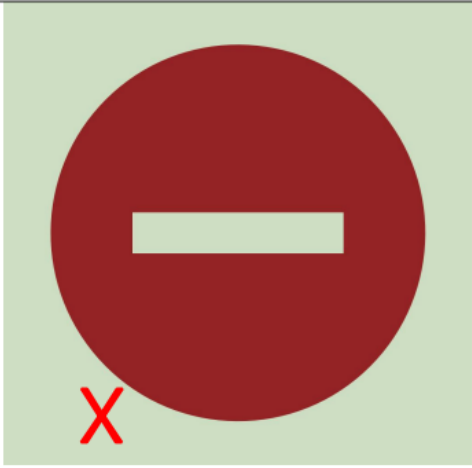
5.5.1 物体追踪



点击启动模型开启物体追踪。

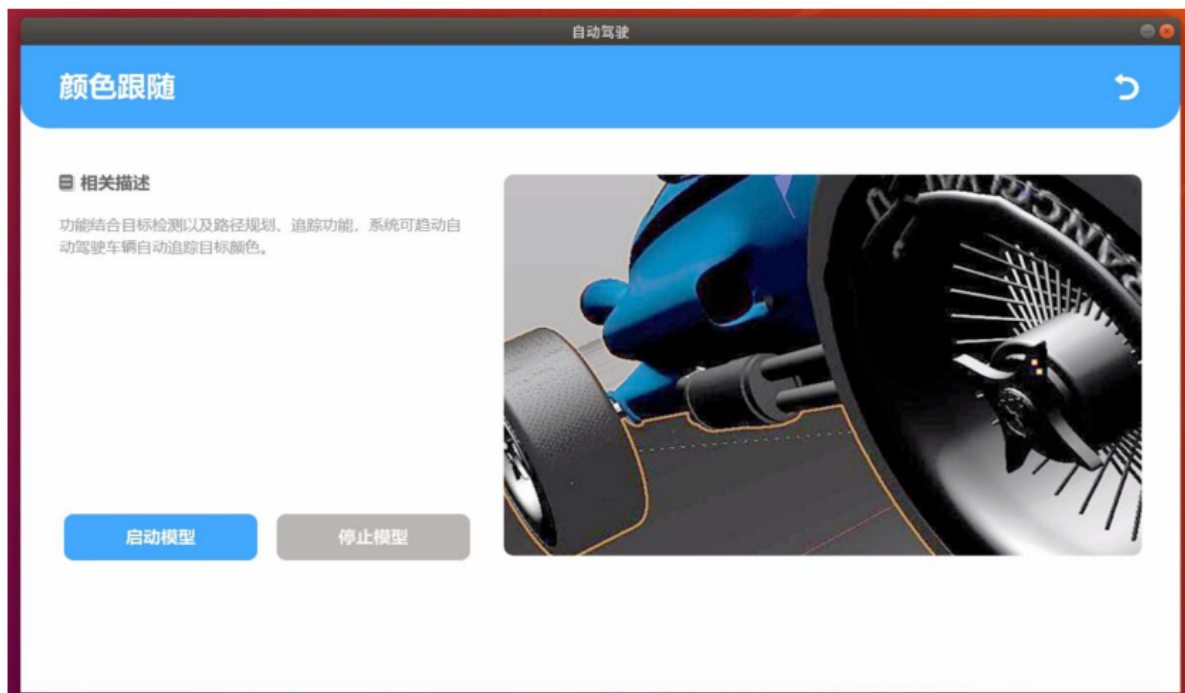


模型开启后，会弹出摄像头的界面与小车位置示意。使用鼠标在摄像头界面上框选目标物体，系统则会对目标的特征点进行提取并追踪。

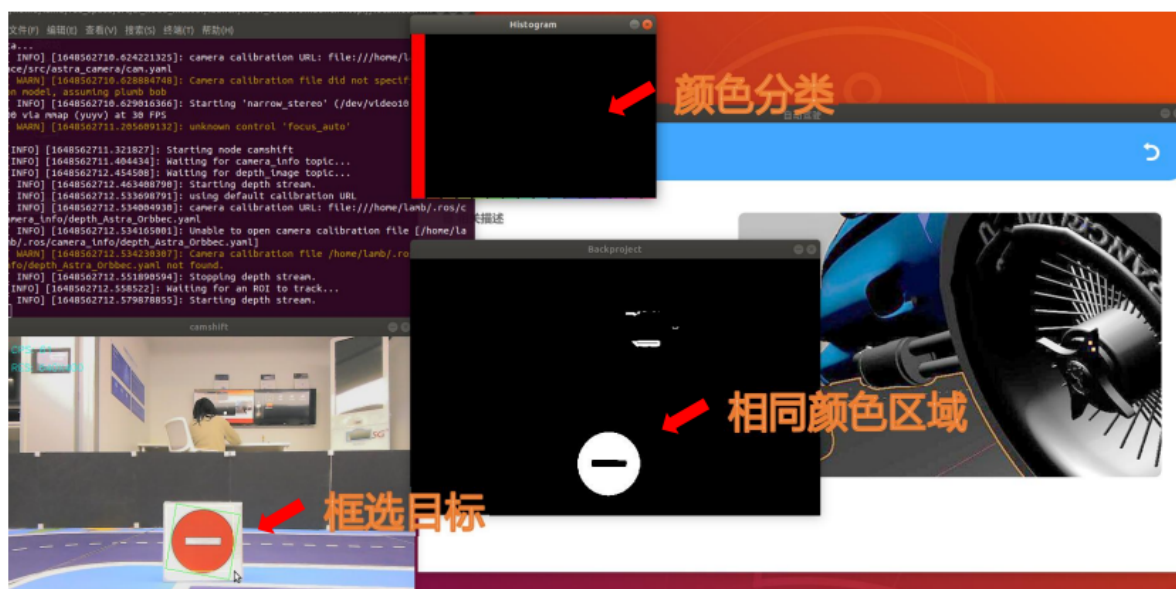
	
细节较多，颜色复杂且特征明显	细节较少，颜色单一

目标推荐使用细节较多，颜色复杂且特征明显的物体。物体位置应距离摄像头 0.5 米左右，当物体过近时会造成深度摄像头无法识别物体位置的情况。

5.5.2 颜色追踪



点击启动模型开启颜色跟踪。

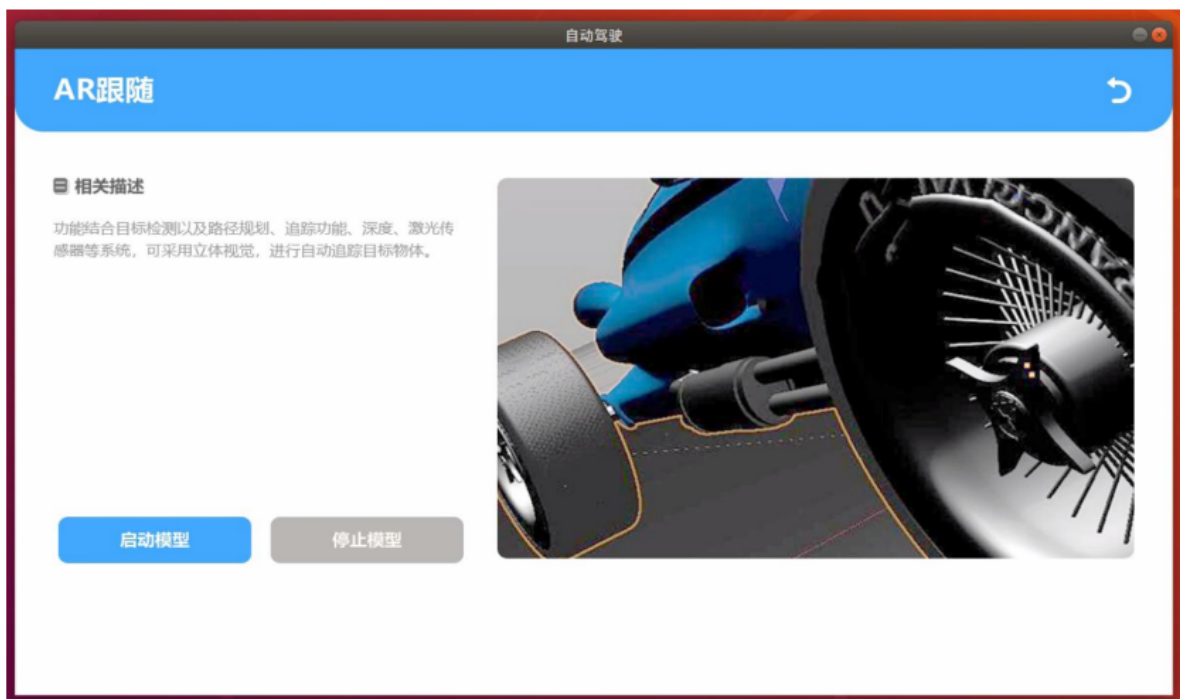


模型开启后，会弹出摄像头的界面。使用鼠标在摄像头界面上框选目标物体，系统则会对目标的颜色进行提取，并弹出物体的颜色分类与摄像头中同样颜色的区域，对选中的物体进行追踪。

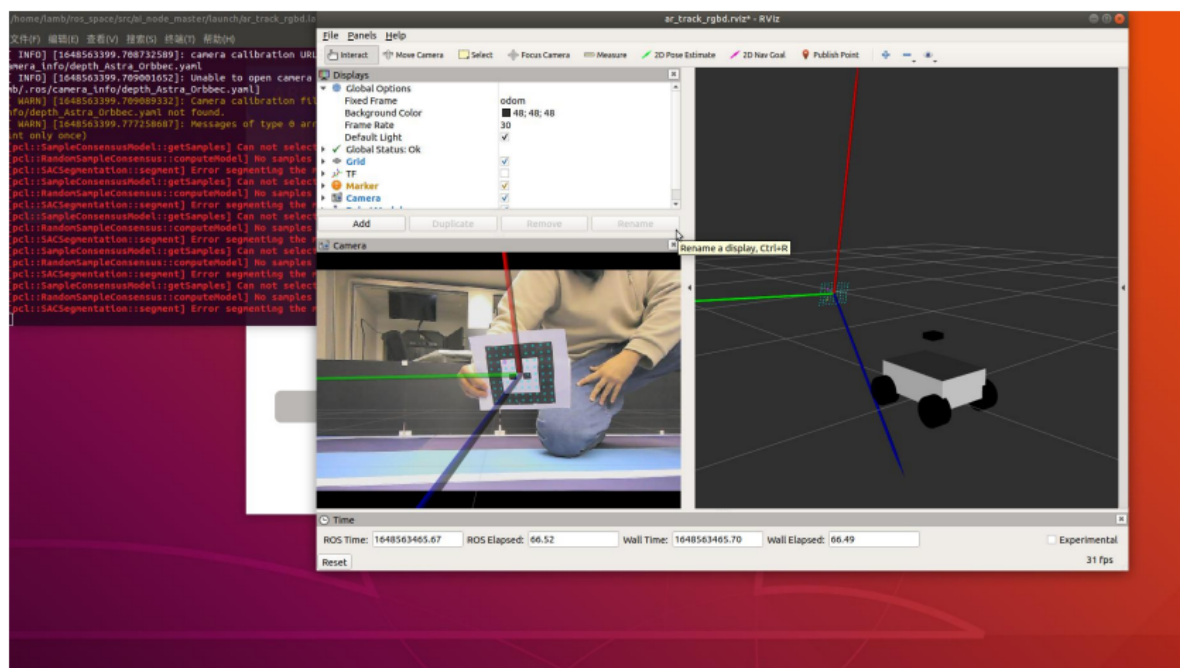
细节较少，颜色单一	细节较多，颜色复杂

目标推荐使用细节较少，颜色单一的物体。物体位置应距离摄像头 0.5 米左右，当物体过近时会造成深度摄像头无法识别物体位置的情况。

5.5.2 AR 追踪



点击启动模型开启 AR 跟踪。



模型开启后，会弹出摄像头的界面与小车位置示意。使用专用 AR 标识放在摄像头前，摄像头会识别标识的位置与旋转角度。AR 标识尽量放在距离摄像头 0.5 米左右的位置，以防无法读取深度信息。当识别到标识却无法读取标识位置的深度信息时，系统会提示报错但不影响软件继续使用。

AR 标识的位置位于 `/Home/ros_space/src/vision_lib/doc`，在画面中只能出现一个标识，以免发生跟随错误。

六 任务总结

本次任务提供了从使用软件建图、导航测试到路径规划与巡演的完整操作指导。通过本次任务，基本可以熟悉自动驾驶小车的大部分操作，对 ROS 系统功能、路径规划算法以及目标识别等技术有了更为深刻的理解和认识，通过本次自动驾驶项目的操作学习，可以为将来更为复杂的人工智能技术综合实训任务奠定基础。

